

2017 测试与检测回忆版试卷 __ 精简版

2026 年 6 月 18 日

1 测试与检测技术基础 - 2017 回忆卷精简版

整理日期: 2026-06-18

> 说明: 原卷为低清扫描件, 以下只保留 OCR 可判读的题目方向 and 对应知识点, 不展开完整答案。

1.1 1. 电桥与信号调理

题目方向: 电桥分类、作用、直流电桥和交流电桥区别。

知识点:

- 电桥作用: 把 ΔR 、 ΔL 、 ΔC 等参数变化转为电压/电流输出。
- 直流电桥: 电阻桥, 典型为惠斯通电桥, 平衡条件 $R_1 R_3 = R_2 R_4$ 。
- 交流电桥: 阻抗桥, 平衡条件 $Z_1 Z_3 = Z_2 Z_4$, 需同时满足幅值和相位平衡。
- 直流电桥适合电阻式传感器; 交流电桥适合电感、电容、互感等阻抗型传感器。
- 常见信号调理: 放大、滤波、整流、调制/解调、阻抗变换、A/D 转换。

1.2 2. 常见传感器原理与应用

题目方向: 列举若干传感器, 说明原理和应用。

知识点:

- 电阻式: $R = \rho l / A$, 测应变、温度、位移。
- 电感式: 磁阻变化导致自感/互感变化, 测位移、厚度、接近量。
- 电容式: $C = \varepsilon A / d$, 测位移、液位、纸张厚度、湿度。

- 压电式：压电效应，测动态力、振动、冲击、超声。
- 磁电式：电磁感应，测速度、振动、转速。
- 霍尔式：霍尔效应，测磁场、电流、转速、位移。
- 光电式：光电效应或光强调制，测计数、位移、转速。
- 半导体气体传感器：气体吸附改变电导率，测可燃气体、CO、酒精等。

1.3 3. 涡流线圈与材料阻抗变化

题目方向：线圈中插入铁棒、铜/铝棒、塑料/木棒时阻抗如何变化；裂纹对阻抗的影响。

知识点：

- 涡流检测受电导率 σ 、磁导率 μ 、频率、几何尺寸和缺陷影响。
- 铁磁材料： μ 大，线圈电感显著变化，阻抗偏移明显。
- 铜/铝等高导电非铁磁材料：强涡流反磁场使等效电感下降，等效电阻增大。
- 塑料/木棒：绝缘且非铁磁，几乎无涡流，阻抗基本不变。
- 裂纹会切断涡流路径；裂纹越深越长、越垂直于涡流方向，阻抗变化越大。

1.4 4. 超声检测读图

题目方向：给定声速、工件厚度和 A 扫描图，判断有无缺陷、缺陷深度/大小。

知识点：

- 脉冲反射法深度公式： $d = ct/2$ 。
- 底波时间： $t_B = 2H/c$ 。
- 始波和底波之间出现独立回波，通常判为缺陷波。
- 回波越早，缺陷越靠近探头；回波越晚，缺陷越靠近底面。
- 缺陷大小评定：回波高度法、当量法、AVG/DGS 法、6 dB 测长法。
- 小于声束截面的缺陷常用当量法；大于声束截面的缺陷常用延伸长度法。

1.5 5. 超声检测 vs 声发射检测

题目方向：比较二者原理、特点和适用范围。

知识点：

- 超声检测：主动发射超声波，接收反射/透射信号，适合定位和定量已有缺陷。
- 声发射检测：被动接收材料损伤释放的弹性波，适合在线监测活动缺陷。
- 超声定位依据：声速和回波时间。
- 声发射定位依据：多传感器到达时间差。
- 超声优点：定位定量能力强；局限：需耦合、逐点扫查。
- 声发射优点：大范围在线监测；局限：噪声敏感，定量精度较低。

1.6 6. 信号分析：卷积、相关、傅里叶

题目方向：卷积、互相关、傅里叶性质和填空计算。

知识点：

- 卷积： $(x * y)(t) = \int x(\tau)y(t - \tau)d\tau$ 。
- 互相关： $R_{xy}(\tau) = \int x(t)y(t + \tau)dt$ ，不同教材符号可能相反。
- 卷积与相关共同点：平移、相乘、积分。
- 区别：卷积含反折，相关通常不反折。
- 线性： $af_1 + bf_2 \leftrightarrow aF_1 + bF_2$ 。
- 时移： $f(t - t_0) \leftrightarrow F(\omega)e^{-j\omega t_0}$ 。
- 微分： $f'(t) \leftrightarrow j\omega F(\omega)$ ， $f''(t) \leftrightarrow -\omega^2 F(\omega)$ 。
- 卷积定理： $f * g \leftrightarrow FG$ 。
- 冲激函数： $\delta(t) \leftrightarrow 1$ ， $f(t) * \delta(t - t_0) = f(t - t_0)$ 。

1.7 7. SI 基本单位与导出单位

题目方向：写出 7 个 SI 基本单位，或把导出单位拆成基本单位。

知识点：

- 七个基本单位：m、kg、s、A、K、mol、cd。
- $Hz = s^{-1}$ 。
- $N = kg \cdot m \cdot s^{-2}$ 。
- $Pa = kg \cdot m^{-1} \cdot s^{-2}$ 。
- $J = kg \cdot m^2 \cdot s^{-2}$ 。
- $W = kg \cdot m^2 \cdot s^{-3}$ 。
- $V = kg \cdot m^2 \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}$ 。
- $T = kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$ 。
- 2019 年后 SI 基本单位由固定物理常数定义，不再依赖实物基准。

1.8 8. 无损检测方法选择

题目方向：给不同材料、缺陷类型和位置，选择合适检测方法。

知识点：

- RT 射线检测：适合气孔、夹渣等体积型内部缺陷，图像直观。
- UT 超声检测：适合焊缝、锻件、板材内部缺陷，尤其面状裂纹。
- PT 渗透检测：适合非多孔材料表面开口缺陷，不限是否导电/铁磁。
- MT 磁粉检测：适合铁磁材料表面和近表面缺陷。
- ET 涡流检测：适合导电材料表面和近表面缺陷，便于自动化。
- AE 声发射检测：适合裂纹扩展、泄漏、结构健康在线监测。

1.9 9. 射线检测基础

题目方向：射线种类、本质、衰减规律和缺陷成像原理。

知识点：

- X 射线、 γ 射线：电磁波。
- 中子射线：粒子辐射。
- 衰减规律： $I = I_0 e^{-\mu x}$ 。
- 衰减原因：吸收和散射。
- 射线检测靠厚度/密度差形成黑度或灰度差。
- 体积型缺陷较易检出；闭合裂纹若方向不利，射线检出率低。

1.10 10. 声发射定位与实验

题目方向：声发射原理、声速标定、声源定位。

知识点：

- 声发射源：裂纹扩展、塑性变形、摩擦、泄漏等释放弹性波。
- 一维定位： $x = v\Delta t/2$ 。
- 二维定位：至少三个传感器，用到达时间差建立定位方程。
- 实验常先用断铅或落球标定声速，再进行声源定位。
- 前提：波速近似恒定、耦合良好、阈值合理、噪声可控。

1.11 11. 图示信号与谐波合成

题目方向：谐波合成方波、李萨如图形判断频率比。

知识点：

- 方波由奇次谐波合成：

$$x(t) = \frac{4A}{\pi} \left(\sin \omega_0 t + \frac{1}{3} \sin 3\omega_0 t + \frac{1}{5} \sin 5\omega_0 t + \cdots \right)$$

- 只叠加 1、3、5 次谐波时接近方波，但会有波纹和过冲。
- 加入更多奇次谐波，波形更接近理想方波。
- 李萨如图形频率比：按水平、竖直方向切点或交点数判断，常用关系 $f_x/f_y = N_y/N_x$ 。